$$\Sigma = \Sigma_{theory}^{int} \cup \left\{ \begin{array}{r@{\,:\,}l} \mathsf{config} & \mathit{Thread} \times \mathit{Thread} \times \mathit{Thread} \times \mathit{Thread} \times \mathit{Thread} \times \mathit{int} \times \mathit{int} \Rightarrow \mathit{Config} \\ \mathsf{thread} & \mathit{State} \Rightarrow \mathit{Thread} \\ \mathsf{none} & \mathit{Thread} \\ \mathsf{main} & \mathit{State} \\ \mathsf{main0} & \mathit{State} \\ \mathsf{main1} & \mathit{State} \\ \mathsf{main2} & \mathit{State} \\ \mathsf{main3} & \mathit{State} \\ \mathsf{main4} & \mathit{State} \\ \mathsf{main5} & \mathit{State} \\ \mathsf{main6} & \mathit{State} \\ \mathsf{main7} & \mathit{State} \\ \mathsf{return0} & \mathit{State} \\ \mathsf{setThread} & \mathit{State} \\ \mathsf{setThread1} & \mathit{State} \\ \mathsf{setThread2} & \mathit{State} \\ \mathsf{checkThread} & \mathit{State} \\ \mathsf{success} & \mathit{Config} \\ \mathsf{error} & \mathit{Config} \\ \mathsf{assert0} & \mathit{Config} \end{array} \right\}$$

$$
\left\{
\begin{array}{rrll}
1: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main}), \mathsf{none}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main0}), \mathsf{thread}(\mathsf{setThread}), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \\
2: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main}), \mathsf{thread}(s), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{error} & \\
3: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main0}), \mathit{thrd0}, \mathsf{none}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main1}), \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread}), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \\
4: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main0}), \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(s), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{error} & \\
5: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main1}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{none}, \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main2}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread}), \mathit{thrd3}, a, b) & \\
6: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main1}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(s), \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{error} & \\
7: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main2}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathsf{none}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main3}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathsf{thread}(\mathsf{checkThread}), a, b) & \\
8: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main2}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathsf{thread}(s), a, b) & \to \mathsf{error} & \\
9: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main3}), \mathsf{thread}(\mathsf{return0}), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main4}), \mathsf{none}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \\
10: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main4}), \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(\mathsf{return0}), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main5}), \mathit{thrd0}, \mathsf{none}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \\
11: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main5}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(\mathsf{return0}), \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main6}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{none}, \mathit{thrd3}, a, b) & \\
12: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main6}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathsf{thread}(\mathsf{return0}), a, b) & \to \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main7}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathsf{none}, a, b) & \\
13: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main7}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{return0}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \\
14: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread}), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread1}), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, \mathit{a1}, b) & [\, \mathit{a1} = 1 \,] \\
15: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread1}), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread2}), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, \mathit{b1}) & [\, \mathit{b1} = -1 \,] \\
16: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread2}), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathsf{thread}(\mathsf{return0}), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \\
17: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread}), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread1}), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, \mathit{a1}, b) & [\, \mathit{a1} = 1 \,] \\
18: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread1}), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread2}), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, \mathit{b1}) & [\, \mathit{b1} = -1 \,] \\
19: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread2}), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(\mathsf{return0}), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \\
20: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread}), \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread1}), \mathit{thrd3}, \mathit{a1}, b) & [\, \mathit{a1} = 1 \,] \\
21: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread1}), \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread2}), \mathit{thrd3}, a, \mathit{b1}) & [\, \mathit{b1} = -1 \,] \\
22: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread2}), \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(\mathsf{return0}), \mathit{thrd3}, a, b) & \\
23: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathsf{thread}(\mathsf{checkThread}), a, b) & \to \mathsf{assert0} & [\, \neg(((a = 0 \land b = 0) \lor (a = 1 \land b = -1))) \,] \\
24: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathsf{thread}(\mathsf{checkThread}), a, b) & \to \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathsf{thread}(\mathsf{return0}), a, b) & [\, (a = 0 \land b = 0) \lor (a = 1 \land b = -1) \,] \\
25: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \to \mathsf{success} &
\end{array}
\right\}
$$

$$\left\{ \ 26: \quad \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main}), \mathsf{none}, \mathsf{none}, \mathsf{none}, \mathsf{none}, 0, 0) \Rightarrow \mathsf{success} \ \right\}$$

$$\Sigma = \Sigma^{int}_{theory} \cup \left\{ \begin{array}{r@{\,:\,}l} \mathsf{config} & \mathit{Thread} \times \mathit{Thread} \times \mathit{Thread} \times \mathit{Thread} \times \mathit{Thread} \times \mathit{bitvec}_{32} \times \mathit{bitvec}_{32} \Rightarrow \mathit{Config} \\ \mathsf{thread} & \mathit{State} \Rightarrow \mathit{Thread} \\ \mathsf{none} & \mathit{Thread} \\ \mathsf{main} & \mathit{State} \\ \mathsf{main0} & \mathit{State} \\ \mathsf{main1} & \mathit{State} \\ \mathsf{main2} & \mathit{State} \\ \mathsf{main3} & \mathit{State} \\ \mathsf{main4} & \mathit{State} \\ \mathsf{main5} & \mathit{State} \\ \mathsf{main6} & \mathit{State} \\ \mathsf{main7} & \mathit{State} \\ \mathsf{return0} & \mathit{State} \\ \mathsf{setThread} & \mathit{State} \\ \mathsf{setThread1} & \mathit{State} \\ \mathsf{setThread2} & \mathit{State} \\ \mathsf{checkThread} & \mathit{State} \\ \mathsf{success} & \mathit{Config} \\ \mathsf{error} & \mathit{Config} \\ \mathsf{assert0} & \mathit{Config} \end{array} \right\}$$

$$
\left\{
\begin{array}{rrll}
1: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main}), \mathsf{none}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main0}), \mathsf{thread}(\mathsf{setThread}), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \\
2: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main}), \mathsf{thread}(s), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{error} & \\
3: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main0}), \mathit{thrd0}, \mathsf{none}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main1}), \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread}), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \\
4: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main0}), \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(s), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{error} & \\
5: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main1}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{none}, \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main2}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread}), \mathit{thrd3}, a, b) & \\
6: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main1}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(s), \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{error} & \\
7: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main2}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathsf{none}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main3}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathsf{thread}(\mathsf{checkThread}), a, b) & \\
8: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main2}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathsf{thread}(s), a, b) & \rightarrow \mathsf{error} & \\
9: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main3}), \mathsf{thread}(\mathsf{return0}), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main4}), \mathsf{none}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \\
10: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main4}), \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(\mathsf{return0}), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main5}), \mathit{thrd0}, \mathsf{none}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \\
11: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main5}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(\mathsf{return0}), \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main6}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{none}, \mathit{thrd3}, a, b) & \\
12: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main6}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathsf{thread}(\mathsf{return0}), a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main7}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathsf{none}, a, b) & \\
13: & \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main7}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{return0}), \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \\
14: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread}), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread1}), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, \mathit{a1}, b) & [\, \mathit{a1} = \#\mathsf{x00000001} \,] \\
15: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread1}), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread2}), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, \mathit{b1}) & [\, \mathit{b1} = \#\mathsf{x11111111} \,] \\
16: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread2}), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathsf{thread}(\mathsf{return0}), \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \\
17: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread}), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread1}), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, \mathit{a1}, b) & [\, \mathit{a1} = \#\mathsf{x00000001} \,] \\
18: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread1}), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread2}), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, \mathit{b1}) & [\, \mathit{b1} = \#\mathsf{x11111111} \,] \\
19: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread2}), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathsf{thread}(\mathsf{return0}), \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \\
20: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread}), \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread1}), \mathit{thrd3}, \mathit{a1}, b) & [\, \mathit{a1} = \#\mathsf{x00000001} \,] \\
21: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread1}), \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread2}), \mathit{thrd3}, a, \mathit{b1}) & [\, \mathit{b1} = \#\mathsf{x11111111} \,] \\
22: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(\mathsf{setThread2}), \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathsf{thread}(\mathsf{return0}), \mathit{thrd3}, a, b) & \\
23: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathsf{thread}(\mathsf{checkThread}), a, b) & \rightarrow \mathsf{assert0} & [\, \neg(((a = \#\mathsf{x00000000} \wedge b = \#\mathsf{x00000000}) \vee (a = \#\mathsf{x00000001} \wedge b = \#\mathsf{x11111111}))) \,] \\
24: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathsf{thread}(\mathsf{checkThread}), a, b) & \rightarrow \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathsf{thread}(\mathsf{return0}), a, b) & [\, (a = \#\mathsf{x00000000} \wedge b = \#\mathsf{x00000000}) \vee (a = \#\mathsf{x00000001} \wedge b = \#\mathsf{x11111111}) \,] \\
25: & \mathsf{config}(\mathit{thrd}, \mathit{thrd0}, \mathit{thrd1}, \mathit{thrd2}, \mathit{thrd3}, a, b) & \rightarrow \mathsf{success} &
\end{array}
\right\}
$$

$$\{\ \ 26 :\quad \mathsf{config}(\mathsf{thread}(\mathsf{main}), \mathsf{none}, \mathsf{none}, \mathsf{none}, \mathsf{none}, \#\mathsf{x}00000000, \#\mathsf{x}00000000) \Rightarrow \mathsf{success}\ \ \}$$